Especificación de Caso de Uso, Escenarios y Eventos: Gestión de Inventario

Cabral Eric, Florio Felipe, Lazzarotto Lucas, Martínez Matías y Teves Federico Manuel

Información General

- Identificador: CU006
- Nombre del Caso de Uso: Gestión de Inventario
- Actor(es) Principal(es): Administrador
- Actor(es) Secundario(s): Sistema de Base de Datos
- Precondiciones: El Administrador debe estar debidamente autenticado en la plataforma con los permisos del rol (CU01-Ingresar).
- Postcondiciones (Éxito): El inventario de vehículos queda actualizado en la base de datos central y reflejado inmediatamente para las búsquedas de clientes.
- Postcondiciones (Fallo): Los datos del inventario permanecen sin cambios si se cancela la operación o no se superan las validaciones (ej. chasis duplicado).
- Evento Desencadenador (Trigger): El Administrador selecciona el módulo "Gestión de Inventario" desde el panel de control principal.

Escenario 1: Flujo Principal (Camino Feliz)

Ruta estándar donde todo se ejecuta correctamente.

Paso	Acción del Actor (Evento de Entrada)	Respuesta del Sistema (Regla / Evento de Dominio)
1	El Administrador ingresa al Sistema mediante el CU01 - Ingresar.	El Sistema valida las credenciales y permite el acceso.
2	El Administrador selecciona la opción "Gestión de Inventario" (SeccionGestionInventarioSeleccionada).	El Sistema consulta y despliega el listado completo de vehículos en stock, detallando marca, modelo, precio, año, kilometraje y estado (ListadoVehiculosCargado).
3	El Administrador visualiza el inventario paginado y realiza acciones de alta, baja o modificación según requiera.	El Sistema mantiene la visualización en pantalla disponible para recibir las acciones correspondientes a los flujos alternativos.

Escenarios Alternativos (Rutas secundarias exitosas)

Alternativa A: Alta de Vehículo (FA01)

- Punto de bifurcación: Paso 3 del Flujo Principal.
- Condición de activación: El Administrador decide añadir un nuevo vehículo al inventario.
- **Pasos:**
    a. a. El Administrador presiona la opción para agregar un vehículo (SolicitudAltaVehiculoIniciada).
    b. b. El Sistema solicita los datos obligatorios del vehículo (Marca, Modelo, Año, Precio, Número de Chasis/VIN, Estado) [RN2].
- Reincorporación / Cierre: El Sistema actualiza el listado de inventario y finaliza la operación de alta con éxito.

Escenarios de Excepción (Rutas de error o fallo)

Excepción E1: Número de Chasis/VIN Duplicado (E1-FA01-4)

- Punto de detección: Paso 4 de la Alternativa A (Alta).
- Condición de error: El Sistema detecta que el número de Chasis/VIN ingresado ya existe en la base de datos [RN1].
- Pasos de resolución / manejo:
    c. El Sistema rechaza el registro y emite evento de dominio: IntentoRegistroVINDuplicado.
    d. El Sistema emite una alerta de duplicado y no guarda los cambios, manteniendo los datos en el formulario para corrección.
- Resultado final: Permite corregir el número de Chasis/VIN sin perder el resto de la información cargada.

Matriz de Eventos Identificados

Mapeo y consolidación de eventos del caso de uso:

Nombre del Evento	Tipo de Evento	Origen / Emisor	Causa / Momento de Disparo	Efecto / Consumidores
Sección Gestión Inventario Seleccionada	Trigger / Actor	Administrador (UI)	El Administrador selecciona el módulo «Gestión de Inventario» desde el panel de control.	El Sistema inicia la consulta del inventario y solicita cargar el listado de vehículos.
Listado Vehículos Cargado	Dominio	Sistema (Backend)	La consulta de la base de datos finaliza y devuelve los vehículos en stock.	La interfaz muestra el listado con marca, modelo, precio, año, kilometraje y estado al Administrador.
Solicitud Alta VehiculoIniciada	Actor	Administrador (UI)	El Administrador selecciona la opción para agregar un vehículo.	El Sistema abre o presenta el formulario de alta y solicita los datos obligatorios del vehículo.
Datos Vehículo Ingresados	Actor	Administrador (UI)	El Administrador completa los campos obligatorios y confirma el registro del vehículo.	El Sistema recibe los datos y ejecuta las validaciones, incluida la unicidad del número de Chasis/VIN.
Vehículo Registrado	Dominio	Sistema (Backend)	Los datos del vehículo superan las validaciones y el número de Chasis/VIN no existe previamente.	La base de datos guarda el nuevo vehículo y la interfaz actualiza el listado de inventario.
Intento Registro VIN Duplicado	Dominio	Sistema (Reglas)	Durante el alta, el Sistema detecta que el número de Chasis/VIN ingresado ya está registrado.	El Sistema rechaza el alta, muestra una alerta y conserva los datos del formulario para corregir el VIN.
Solicitud Modificación VehiculoIniciada	Actor	Administrador (UI)	El Administrador selecciona un vehículo del listado y elige «Modificar».	El Sistema verifica que el vehículo no esté reservado y muestra el formulario con los datos actuales.
Nuevos Datos Vehículo Ingresados	Actor	Administrador (UI)	El Administrador modifica los campos necesarios y presiona «Guardar Cambios».	El Sistema recibe los nuevos valores y valida su formato antes de actualizar el registro.
Datos Inválidos Ingresados	Dominio	Sistema (Validación)	Al dar de alta o modificar un vehículo, el Sistema detecta un precio con letras o caracteres no válidos.	El Sistema rechaza el guardado y resalta el campo con error; el Administrador debe corregirlo.
Vehículo Modificado	Dominio	Sistema (Backend)	Los datos modificados superan las validaciones correspondientes.	La base de datos actualiza el vehículo y la interfaz vuelve al listado mostrando la información actualizada.

Nombre del Evento	Tipo de Evento	Origen / Emisor	Causa / Momento de Disparo	Efecto / Consumidores
Solicitud Baja Vehículo Iniciada	Actor	Administrador (UI)	El Administrador selecciona un vehículo y elige «Dar de Baja» o «Eliminar».	El Sistema verifica la consistencia del estado del vehículo y solicita confirmación si corresponde.
Baja Vehículo Confirmada	Actor	Administrador (UI)	El Administrador confirma la operación de baja o eliminación.	El Sistema procesa la baja, siempre que el vehículo no esté reservado, y actualiza su estado o lo elimina.
Vehículo Eliminado	Dominio	Sistema (Backend)	La solicitud de baja fue confirmada y las validaciones de estado permiten completar la operación.	El inventario se actualiza y la interfaz refresca la lista de vehículos disponibles.

Alternativa B: Modificación de Datos de Vehículo (FA02)

Punto de bifurcación: Paso 3 del Flujo Principal.
Condición de activación: El Administrador selecciona un vehículo específico para actualizar su información.
Pasos:
e. El Administrador selecciona un vehículo de la lista y elige "Modificar" (SolicitudModificacionVehiculoIniciada).
f. El Sistema muestra el formulario precargado con los datos actuales del automóvil, verificando que no esté reservado [RN3].
g. El Administrador altera los campos requeridos (ej. precio, kilometraje) y presiona "Guardar Cambios" (NuevosDatosVehiculoIngresados).
h. El Sistema valida el formato, actualiza la información del vehículo (VehiculoModificado) y emite un mensaje de éxito.
Reincorporación / Cierre: Retorna a la pantalla del listado con los datos del vehículo actualizados.

Alternativa C: Baja de Vehículo (FA03)

Punto de bifurcación: Paso 3 del Flujo Principal.
Condición de activación: El Administrador decide eliminar o dar de baja un vehículo del sistema.
Pasos:
i. El Administrador selecciona un vehículo y marca la opción "Dar de Baja" o "Eliminar" (SolicitudBajaVehiculoIniciada).
j. El Sistema verifica la consistencia de estados [RN3: No se puede eliminar si está reservado] y solicita una confirmación.
k. El Administrador confirma la acción (BajaVehiculoConfirmada).
l. El Sistema cambia el estado del vehículo a "Inactivo/Vendido" o lo elimina físicamente, actualizando el inventario (VehiculoEliminado).
Reincorporación / Cierre: El Sistema refresca la lista de vehículos disponibles y concluye la operación.

Excepción E2: Formato de Precio Inválido (E2-FA02-3)

Punto de detección: Paso 3 de la Alternativa B (Modificación) o Alternativa A (Alta).
Condición de error: El Administrador ingresa un formato de precio inválido (letras o caracteres especiales).
Pasos de resolución / manejo:
c. El Sistema valida los tipos de datos en la entrada y emite evento: DatosInvalidosIngresados.
d. El Sistema rechaza el guardado y resalta el error en el campo correspondiente.
Resultado final: Operación pausada; se exige corrección de los datos antes de continuar.